INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº 0615
Utilizar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21 15
6- EQUIPAMENTOS 16
7- SISTEMAS 16
8- INDICADORES 16
9- SISTEMA DE GESTÃO 16
10- VIGÊNCIA 17
11- APROVAÇÃO 17

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
COI	Centro de Operação Integrado
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
ICA	Instrução de Controle Ambiental
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	09/04/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Cesto Acoplado para Guindauto nos Serviços em LDBT

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para utilização de cesto acoplado para guindauto nos serviços em LDBT.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 1,0 hora / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

DEFINIÇÕES:

- **CESTO ACOPLADO:**

Caçamba acoplada a um guindauto para elevação de pessoas e execução de trabalho em altura, com ou sem isolamento elétrico, podendo também elevar material de apoio indispensável para realização do serviço.

- **BERÇO:**

Suporte de apoio da lança do guindauto na sua posição recolhida.

- **CAÇAMBA:**

Componente destinado à acomodação e movimentação de pessoas à posição de trabalho.

Figura 1: Imagem de um cesto acoplado

- **CAPACIDADE NOMINAL DA CAÇAMBA:**

A capacidade máxima da caçamba, estabelecida pelo fabricante, em termos de peso e número de ocupantes previsto.

- **CHASSI:**

É a estrutura de todo o conjunto onde se monta o mecanismo de giro, coluna, braços e lanças, bem como o sistema de estabilizadores.

- **COMANDO:**

Sistema responsável pela execução de uma função.

- **CONTROLE:**

Atuador de interface entre o operador e o comando.

- **ESTABILIZADORES:**

Dispositivos e sistemas utilizados para estabilizar a cesta aérea, cesto acoplado ou equipamento de guindar é obrigatório a abertura total dos estabilizadores para utilização do cesto acoplado e utilização de calço de sapata.

- **ESTABILIZADORES:**

Dispositivos e sistemas utilizados para estabilizar a cesta aérea, cesto acoplado ou equipamento de guindar é obrigatório a abertura total dos estabilizadores para utilização do cesto acoplado e utilização de calço de sapata.

Figura 2: Sapatas de estabilização

Figura 3: Tipos de calços para caminhão guindauto

NOTA:

1. O sapata de borracha só poderá ser utilizado apenas em conjunto e em cima da sapata de madeira.

- **LANÇA OU BRAÇO MÓVEL:**

Componente articulado, extensível ou misto, que sustenta e movimenta a caçamba.

- **MANILHA:**

Acessório para movimentação ou fixação de carga, formado por dua partes facilmente desmontáveis, consistindo em corpo e pino.

- **POSIÇÃO DE ACESSO:**

Posição que permite o acesso à caçamba. Posição de acesso e posição de transporte podem ser idênticas.

- **POSIÇÃO DE TRANSPORTE PARA CESTO ACOPLADO:**

É considerada posição de transporte aquela definida pelo fabricante, quando as lanças do guindauto estiverem posicionadas no berço ou sobre a carroceria do caminhão, desde que não ultrapassada as dimensões de transporte (largura e altura) em conformidade com a legislação vigente.

NOTA:

2. O transporte do cesto estando com a caçamba acoplada só é permitido em deslocamentos de poucos metros, em velocidades nunca superiores a 20 Km/h, desde que a caçamba esteja posicionada adequadamente dentro da carroceria, sendo vedada esta ação caso exista carga ou operadores dentro do cesto.

Figura 4: Cesto acoplado ao guindauto

- **SISTEMA LIMITADOR DE MOMENTO:**

Sistema de segurança que atua quando alcançado o limite do momento de carga impedindo os movimentos que aumentem o momento de carga.

CONDICIONAR A UTILIZAÇÃO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

SITUAÇÕES IMPEDITIVAS AO USO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

- Em manutenção de redes aéreas energizadas de média tensão até 34,5 kV;
- Em situações próximas à rede energizada de média tensão, em que o eletricista possa adentrar a área contaminada com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras para executar o serviço;

NOTAS:

3. Ferramentas não isoladas constituem parte do corpo do eletricista e sua manipulação deve ser feita fora da área controlada.
4. Para verificar as distâncias de segurança consultar o Anexo II da NR-10.

- Içar, transportar ou apoiar materiais em que a soma do peso dos materiais e ocupante(s) supere o limite de carga da caçamba;

CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO

- É obrigatório a utilização do cinto de segurança tipo paraquedista, com TALABARTE SIMPLES com Absorvedor de Energia para RETENÇÃO DE QUEDA, para execução de atividades em cesto acoplado em guindauto;
- Os comandos do equipamento poderão ser operados somente por eletricista que tenha sido aprovado em treinamento prático específico para utilização de cesto acoplado ao guindauto;
- Devem ser evitados, sob qualquer pretexto, todos os tipos de improvisações que venham a comprometer a segurança das pessoas envolvidas durante a execução dos trabalhos ou no deslocamento do veículo pelas vias públicas;
- Deverá ser respeitada a capacidade nominal de carga da caçamba estabelecida pelo fabricante;
- Os controles inferiores do guindaste não devem ser operados com eletricistas dentro da caçamba, exceto em situações de emergência;
- Para casos de cestos acoplados cujo controle superior é removível da caçamba, o trabalhador poderá acessar a caçamba somente se estiver portando o controle removível.
- Proibição de serviços em proximidades de redes e linhas de MÉDIA TENSÃO energizadas, com uso de cesto acoplado com isolamento de até 1 Kv, em atendimento aos itens 3.3 / 3.4 e 3.5 da NR12 em seu anexo XII.
    - Manobra de chaves seccionadoras
    - Manobras de Religadores de linha
    - Manobras de reguladores de tensão
    - Içamento de materiais no gancho durante a operação do cesto

NOTAS:

5. Para atividades com cesto acoplado em proximidades em linhas de média tensão energizadas será permitida a intervenção desde que o equipamento possua a lança isolada com isolamento compatível com a faixa de tensão da rede conforme as categorias A, B e C da NBR 16092.
6. Para A intervenção em redes de média tensão energizada somente deverá ser realizada por profissional devidamente capacitado e autorizado conforme o tipo de atividade a ser executada e equipamento adequado para (Linha Viva ou Linha Morta).

- As caçambas dos cestos acoplados devem ATENDER NA INTEGRA OS ITENS QUE CONSTEM NO ANEXO XXII DA NR12.

- Todos os guindautos que receberem cestos acoplados para elevação de pessoas devem possuir os laudos de ensaio e inspeções periódicas em pasta específica e dentro do veículo para facilitar a verificação em campo, do atendimento aos requisitos mínimos de segurança, registrando seu bom funcionamento e sua integridade estrutural, tais como ultrassom e/ou emissão acústica, conforme norma ABNT NBR 14768:2015.
- Inspecionar, NO MÍNIMO UMA VEZ POR SEMANA, as estruturas e as soldas para assegurar que os componentes mantenham sua resistência, e com o fim de assegurar a ausência de: deformações, abrasão, interferência entre partes móveis, rachaduras, trincas ou rasgaduras, registrando em formulário específico.
- Proibição do uso de cinto de posicionamento para ancoragem no cesto acoplado:

- Cesto acoplado obrigatoriamente deve possuir sistema de estabilização ativo e automático, para evitar basculamento do cesto.
- Todos os pinos e travas de lanças e conexões adequados e sem improvisos.
- Em todas as atividades com uso de Guindauto em proximidades de redes energizadas é obrigatório a instalação de aterramento veicular conectado ao Chassis do veículo e uma haste de aterramento afixada em local adequado.
- Proibida a utilização de cestos acoplados de fabricação artesanal, ou sem atendimento aos itens mínimos da NR-12 em seu anexo XII.
- Realizar a limpeza e verificação diária do cesto acoplado, quanto ao acúmulo de água ou detritos dentro do liner;
- Todos os cestos acoplados devem possuir tampa de proteção;
- Incluir antes do ITEM 5.1: Para emergências deverão ser seguidas as instruções da Instrução Técnica EPB|DIRG|IT – 690 | 2023– INSTRUÇÃO TÉCNICA Trabalhar em altura, no quesito cesto aéreo.

TAREFAS LIBERADAS PARA SEREM EXECUTADAS COM O AUXÍLIO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO EM REDE DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO DESENERGIZADAS

- Montagem e desmontagem de cruzamento aéreo em baixa tensão aberta ou multiplexada;
- Instalação e retirada de espaçadores na rede de baixa tensão aberta;
- Instalação e retirada de luminárias especiais;
- Retensionamento/nivelamento de cabos;
- Auxiliar no controle de travessia de cabos sobre ruas e rodovias;
- Instalação e retirada de conjunto de aterramento temporário;
- Emendas de cabos;
- Instalação e retirada de conectores;
- Poda de árvores, preventivas e emergências;
- Instalação e retirada de ramal de ligação.

TAREFAS LIBERADAS PARA SEREM EXECUTADAS COM O AUXÍLIO DO CESTO ACOPLADO EM GUINDAUTO EM REDE DE BAIXA TENSÃO ENERGIZADAS

- Instalação de espaçadores são liberadas desde que a caçamba possua solamento, conforme ANEXO XII da NR-12, sendo vedada a utilização de caçambas de metal para execução desta atividade. O executor da tarefa deverá estar munido com todos os EPIs necessários à execução da mesma, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0" ou superior;
- Poda de galhos de árvores próximos ou tocando a rede de baixa tensão energizada poderá ser executada desde que sejam utilizadas ferramentas apropriadas e os galhos não venham a causar avarias na rede ou em veículos e a terceiros. O eletricista podador deverá estar munido com todos os EPIs necessários a execução da tarefa, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0" ou superior;

NOTA:

7. Fica terminantemente proibido a utilização do cesto acoplado para guindauto, com isolamento de até 1kV utilizado em regime de LM, em podas de árvores, cujos os galhos estejam próximos a rede de média tensão dentro da zona de risco.

- Execução de serviços de manutenção, construção e ligação de consumidores em redes de baixa tensão desde que a caçamba possua isolamento adequado, conforme ANEXO XII da NR-12, sendo vedada a utilização de caçambas de metal para execução desta atividade.

Os executores das tarefas deverão estar munidos com todos os EPIs necessários, inclusive luvas de borracha isolante "classe 0".

NOTA:

8. Para a realização destas tarefas, a caçamba deverá ter isolação para 1kV.
9. Proibido o contato de qualquer componente da equipe com o veículo, quando o mesmo estiver movimentando as lanças ou em contato com a rede Eletrica energizada BT.

Figura 5: Exemplo de utilização do cesto acoplado

2. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

3. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Bloqueador solar	01
Kit resgate	01
Corda de algodão trançado ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Estropo de nylon	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para média tensão (quando o serviço for executado com a rede desenergizada)	02
Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão (quando o serviço for executado com a rede desenergizada)	02
Carretilha em alumínio para corda	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2025	-
01/06/2019	Vigente	27/03/2024	27/03/2027	Inclusão da figura 3, inclusão das notas 1, 5 e 6, inclusão de tópicos após as notas 3 e 4

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/04/2024
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD–EMG/ENF		